





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

*Facultad de Ciencias*

---

## Compiladores

## Análisis sintáctico Descendente y Ascendente

---

## Tarea 5

*Presenta:*
**Ramírez Juárez María Fernanda - 321204747**
**Rojo Peña Manuel Ianluck - 118005762**

*Profesor:*
**Pablo Martínez Yessica Janeth**

*Ayudante:*
**Rojas Fuentes Andrea**

Grupo: 7010, 2027-1

*Fecha de entrega:*
19 de octubre, 2026

1. Muestre que la siguiente gramática es LL(1) pero no SLR(1)

$$S \to \text{A } \texttt{a} \text{ A } \texttt{b} \mid \text{B } \texttt{b} \text{ B } \texttt{a}$$
$$A \to \varepsilon$$
$$B \to \varepsilon$$

## P.D. La gramática es LL(1)

**Paso 1. Anulables**
$A$ y $B$ son anulables porque tienen la producción $\varepsilon$, pero $S$ no es anulable, pues cualquiera de sus dos alternativas contiene terminales (`a`, `b`) que siempre deben generarse.

**Paso 2. First**
Partimos de lo que no depende de nadie:

$$\text{FIRST}(A) = \{\varepsilon\} \qquad \text{FIRST}(B) = \{\varepsilon\}$$

Para cada alternativa de $S$ recorremos el lado derecho de izquierda a derecha, avanzando mientras el símbolo sea anulable:

$$\text{FIRST}(A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}) = \big(\text{FIRST}(A) \setminus \{\varepsilon\}\big) \cup \text{FIRST}(\texttt{a}) = \varnothing \cup \{\texttt{a}\} = \{\texttt{a}\}$$
$$\text{FIRST}(B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}) = \big(\text{FIRST}(B) \setminus \{\varepsilon\}\big) \cup \text{FIRST}(\texttt{b}) = \varnothing \cup \{\texttt{b}\} = \{\texttt{b}\}$$

El recorrido se detiene en el terminal porque no es anulable, entonces FIRST($S$) es la **unión** de ambas alternativas:

$$\text{FIRST}(S) = \{\texttt{a}\} \cup \{\texttt{b}\} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

**Paso 3. Follow**

- FOLLOW(S): como es el símbolo inicial aporta `$`, no aparece en ningún lado derecho.

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$\}$$

- FOLLOW(A): aparece dos veces en $S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$.
  A la primera $A$ le sigue $\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$, cuyo FIRST es $\{\texttt{a}\}$ (como ya mostramos).
  A la segunda $A$ le sigue `b`.
  $A$ nunca queda al final de una producción, así que no hereda FOLLOW($S$).

$$\text{FOLLOW}(A) = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

- FOLLOW(B): aparece dos veces en $S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$.
  A la primera $B$ le sigue $\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$, que aporta `b`.
  A la segunda $B$ le sigue `a`.
  Tampoco queda al final de ninguna producción.

$$\text{FOLLOW}(B) = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

Al repetir las reglas ningún conjunto vuelve a cambiar, por lo que ya es el punto fijo.

Por lo tanto, los conjuntos FIRST y FOLLOW de la gramática son:

$$\begin{aligned} \text{FIRST}(S) &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} & \text{FOLLOW}(S) &= \{\$\} \\ \text{FIRST}(A) &= \{\varepsilon\} & \text{FOLLOW}(A) &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \\ \text{FIRST}(B) &= \{\varepsilon\} & \text{FOLLOW}(B) &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \end{aligned}$$

**Paso 4. Producciones enumeradas y su selección**

| # | Producción | Colocado en | Motivo |
|---|---|---|---|
| 1 | $S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$ | a | FIRST($A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$) |
| 2 | $S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$ | b | FIRST($B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$) |
| 3 | $A \to \varepsilon$ | a, b | FOLLOW($A$) |
| 4 | $B \to \varepsilon$ | a, b | FOLLOW($B$) |

**Paso 5. Tabla** LL(1)

| | a | b | $ |
|---|---|---|---|
| $S$ | 1 | 2 | |
| $A$ | 3 | 3 | |
| $B$ | 4 | 4 | |

Ninguna celda tiene más de una producción, por ejemplo para $S$, las dos alternativas tienen FIRST() disjuntos:

$$\text{FIRST}(A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}) \cap \text{FIRST}(B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}) = \{\texttt{a}\} \cap \{\texttt{b}\} = \varnothing$$

Y $A$ y $B$ tienen una sola producción cada una, así que no pueden chocar consigo mismas.

Por lo tanto **La gramática es** LL(1)**.**

## P.D. La gramática no es SLR(1)

**Paso 1. Gramática aumentada**
Agregamos un nuevo símbolo inicial $S'$ y se enumeramos las producciones:

$$\begin{aligned} &(0)\ S' && \to S \\ &(1)\ S && \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b} \\ &(2)\ S && \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a} \\ &(3)\ A && \to \varepsilon \\ &(4)\ B && \to \varepsilon \end{aligned}$$

**Paso 2. Cerradura y AFD de ítems** LR(0) **(goto)**
Una producción $A \to \varepsilon$ genera directamente el ítem completo $A \to \bullet$, el punto ya está al final, por lo que en el estado inicial hay dos reducciones posibles.

$$\textbf{closure}\big(\{S' \to \bullet\, S\}\big)$$

el punto está antes de $S$, se agregan sus dos producciones; en ellas el punto queda antes de $A$ y de $B$, se agregan $A \to \bullet$ y $B \to \bullet$.

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & S' \to \bullet\, S, \\ & S \to \bullet\, A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}, \\ & S \to \bullet\, B\,\mathtt{b}\,B\,\mathtt{a}, \\ & A \to \bullet, \\ & B \to \bullet\ \} \end{aligned}$$

**Transiciones:**

$$X = S:\ \mathtt{goto}(I_0, S) = \{\ S' \to S\bullet\ \} = \boxed{I_1}$$

$$X = A:\ \mathtt{goto}(I_0, A) = \{\ S \to A\ \bullet\ \mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\ \} = \boxed{I_2}$$

$$X = B:\ \mathtt{goto}(I_0, B) = \{\ S \to B\ \bullet\ \mathtt{b}\,B\mathtt{a}\ \} = \boxed{I_3}$$

**Estado:** $I_1 = \{\ S' \to S\bullet\ \}$
Es el estado de aceptación, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_2 = \{\ S \to A\ \bullet\ \mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\ \}$

**Transiciones:**

$$\begin{aligned} X = \mathtt{a}:\ \mathtt{goto}(I_2, \mathtt{a}) = \{\ & S \to A\,\mathtt{a}\ \bullet\ A\,\mathtt{b}, \\ & A \to \bullet\ \} = \boxed{I_4} \end{aligned}$$

El ítem $A \to \bullet$ viene de la cerradura, el punto quedó antes de $A$.

**Estado:** $I_3 = \{\ S \to B\ \bullet\ \mathtt{b}\,B\mathtt{a}\ \}$

**Transiciones:**

$$\begin{aligned} X = \mathtt{b}:\ \mathtt{goto}(I_3, \mathtt{b}) = \{\ & S \to B\mathtt{b}\ \bullet\ B\mathtt{a}, \\ & B \to \bullet\ \} = \boxed{I_7} \end{aligned}$$

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_4 = \{\ & S \to A\,\mathtt{a}\ \bullet\ A\,\mathtt{b}, \\ & A \to \bullet\ \} \end{aligned}$$

**Transiciones:** el ítem $A \to \bullet$ ya está completo, no avanza.

$$X = A:\ \mathtt{goto}(I_4, A) = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A\ \bullet\ \mathtt{b}\ \} = \boxed{I_5}$$

**Estado:** $I_5 = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A\ \bullet\ \mathtt{b}\ \}$

**Transiciones:**

$$X = \mathtt{b}:\ \mathtt{goto}(I_5, \mathtt{b}) = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\bullet\ \} = \boxed{I_6}$$

**Estado:** $I_6 = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\bullet\ \}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

**Estado:**

$$I_7 = \{\, S \to B\,\texttt{b}\,\bullet\, B\,\texttt{a},\quad B \to \bullet\,\}$$

**Transiciones:**

$$X = B:\ \texttt{goto}(I_7, B) = \{\, S \to B\,\texttt{b}\,B\,\bullet\,\texttt{a}\,\} = \boxed{I_8}$$

**Estado:** $I_8 = \{\, S \to B\,\texttt{b}\,B\,\bullet\,\texttt{a}\,\}$

**Transiciones:**

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_8, \texttt{a}) = \{\, S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}\,\bullet\,\} = \boxed{I_9}$$

**Estado:** $I_9 = \{\, S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}\,\bullet\,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

**Paso 3. Tabla** SLR(1)
Reglas para llenarla:

- **Desplazar** ($d_N$): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces ACCION$[k, x] = d_N$.
- **GOTO**: si $\texttt{goto}(I_k, X) = I_N$ con $X$ no terminal, entonces GOTO$[k, X] = N$.
- **Reducir** ($r_j$): solo para ítems con el punto al final, $X \to \alpha\,\bullet$, donde $j$ es el número de la producción. En SLR(1) se coloca únicamente en las columnas de FOLLOW($X$).
- **Aceptar**: el estado que contiene $S' \to S\bullet$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

Del **Paso 3** donde mostramos que es LL(1):
FOLLOW($S$) = {`$`} y FOLLOW($A$) = FOLLOW($B$) = {`a`, `b`}.

| | Acción | | | GOTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | `a` | `b` | `$` | $S$ | $A$ | $B$ |
| 0 | $r3/r4$ | $r3/r4$ | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | | aceptar | | | |
| 2 | $d4$ | | | | | |
| 3 | | $d7$ | | | | |
| 4 | $r3$ | $r3$ | | | 5 | |
| 5 | | $d6$ | | | | |
| 6 | | | $r1$ | | | |
| 7 | $r4$ | $r4$ | | | | 8 |
| 8 | $d9$ | | | | | |
| 9 | | | $r2$ | | | |

**Paso 4. Conflicto**
En $I_0$ hay dos ítems completos: $A \to \bullet$ y $B \to \bullet$.
En SLR(1), cada reducción se coloca en su FOLLOW:

$$\text{FOLLOW}(A) \cap \text{FOLLOW}(B) = \{\texttt{a}, \texttt{b}\} \cap \{\texttt{a}, \texttt{b}\} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \neq \varnothing$$

Por lo tanto ACCION$[0, \texttt{a}] = \{r3,\ r4\}$ y ACCION$[0, \texttt{b}] = \{r3,\ r4\}$, hay un **conflicto reducción/reducción** en $I_0$. Los demás estados no tienen conflictos.

**Observación.** LL(1) sí distingue ambas producciones porque decide con el FIRST() de todo el lado derecho, y ahí `a` y `b` son distintos. SLR(1), en cambio, debe elegir qué $\varepsilon$ reducir usando solo FOLLOW, que mezcla todos los contextos donde aparece $A$ (o $B$) y los vuelve indistinguibles.

De este modo **La gramática no es** SLR(1)**.**

Por lo tanto la gramática es LL(1) pero no SLR(1).

2. Muestre que la siguiente gramática es SLR(1) pero no LL(1)

$$S \to \text{S A} \mid \text{A}$$
$$A \to \texttt{a}$$

## P.D. La gramática no es LL(1)

**Paso 1. Anulables**
Ningún no terminal tiene la producción $\varepsilon$ ni deriva en ella, así que no hay anulables.

**Paso 2. First**

$$\text{FIRST}(A) = \{\texttt{a}\}$$

Para $S$, la alternativa $S \to S\,A$ empieza con la $S$ misma (recursión por la izquierda), así que solo aporta FIRST($S$), que no agrega nada nuevo.
La alternativa $S \to A$ aporta FIRST($A$):

$$\text{FIRST}(S) = \text{FIRST}(S) \cup \text{FIRST}(A) = \{\texttt{a}\}$$

**Paso 3. Follow**

- FOLLOW(S): es el símbolo inicial, así que aporta $.
  En $S \to S\,A$ le sigue $A$ que no es anulable, así que se agrega FIRST($A$) = {a}.

$$\text{FOLLOW}(S) = \{\$,\ \texttt{a}\}$$

- FOLLOW(A): aparece al final de $S \to S\,A$ y de $S \to A$, así que hereda FOLLOW($S$) en ambas.

$$\text{FOLLOW}(A) = \{\$,\ \texttt{a}\}$$

Por lo tanto, los conjuntos First y Follow de la gramática son:

$$\text{FIRST}(S) = \{\texttt{a}\} \quad \text{FOLLOW}(S) = \{\$,\ \texttt{a}\}$$
$$\text{FIRST}(A) = \{\texttt{a}\} \quad \text{FOLLOW}(A) = \{\$,\ \texttt{a}\}$$

**Paso 4. Producciones enumeradas y su selección**

| # | Producción | Colocado en | Motivo |
|---|---|---|---|
| 1 | $S \to S\,A$ | a | FIRST($S\,A$) |
| 2 | $S \to A$ | a | FIRST($A$) |
| 3 | $A \to \texttt{a}$ | a | FIRST(a) |

**Paso 5. Tabla** LL(1)

| | a | $ |
|---|---|---|
| $S$ | 1, 2 | |
| $A$ | 3 | |

La celda $M[S, \texttt{a}]$ tiene dos producciones, porque los FIRST() de las dos alternativas de $S$ no son disjuntos:

$$\text{FIRST}(S\,A) \cap \text{FIRST}(A) = \{\texttt{a}\} \cap \{\texttt{a}\} = \{\texttt{a}\} \neq \varnothing$$

La causa es la recursión por la izquierda en $S$, pues ningún analizador descendente con un símbolo de anticipación puede decidir cuál alternativa usar viendo solo `a`.

Por lo tanto **La gramática no es** LL(1)**.**

## P.D. La gramática es SLR(1)

**Paso 1. Gramática aumentada**

$$\begin{aligned}
&(0)\ S' \to S\\
&(1)\ S \to S\,A\\
&(2)\ S \to A\\
&(3)\ A \to \texttt{a}
\end{aligned}$$

Además, FOLLOW($S'$) = {`$`}.

**Paso 2. Cerradura y AFD de ítems** LR(0) **(`goto`)**

$$\textbf{closure}\big(\{S' \to \bullet\, S\}\big)$$

El punto está antes de $S$, se agregan $S \to \bullet\, S\,A$ y $S \to \bullet\, A$; en la segunda el punto queda antes de $A$, se agrega $A \to \bullet\, \texttt{a}$.

**Estado:**

$$\begin{aligned}
I_0 = \{\ & S' \to \bullet\, S,\\
& S \to \bullet\, S\,A,\\
& S \to \bullet\, A,\\
& A \to \bullet\, \texttt{a}\ \}
\end{aligned}$$

**Transiciones:**

$$\begin{aligned}
X = S:\ \texttt{goto}(I_0, S) = \{\ & S' \to S\bullet,\\
& S \to S \bullet\ A,\\
& A \to \bullet\, \texttt{a}\ \} = \boxed{I_1}
\end{aligned}$$

Al avanzar el punto sobre $S$ en $S \to \bullet\, S\,A$ el punto queda antes de $A$, por eso la cerradura agrega $A \to \bullet\, \texttt{a}$.

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_0, A) = \{\ S \to A\bullet\ \} = \boxed{I_2}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\ A \to \texttt{a}\bullet\ \} = \boxed{I_3}$$

**Estado:**

$$\begin{aligned}
I_1 = \{\ & S' \to S\bullet,\\
& S \to S \bullet\ A,\\
& A \to \bullet\, \texttt{a}\ \}
\end{aligned}$$

Contiene $S' \to S\bullet$, así que aquí va *aceptar*.

**Transiciones:** $S' \to S\bullet$ ya está completo, no avanza.

$$X = A: \ \texttt{goto}(I_1, A) = \{\, S \to S\,A\bullet \,\} = \boxed{I_4}$$

$$X = \texttt{a}: \ \texttt{goto}(I_1, \texttt{a}) = \{\, A \to \texttt{a}\bullet \,\} = I_3$$

**Estado:** $I_2 = \{\, S \to A\bullet \,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_3 = \{\, A \to \texttt{a}\bullet \,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_4 = \{\, S \to S\,A\bullet \,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

**Paso 3. Tabla** SLR(1)
Reglas para llenarla:

- **Desplazar** ($d_N$): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces ACCION$[k, x] = d_N$.
- **GOTO**: si $\texttt{goto}(I_k, X) = I_N$ con $X$ no terminal, entonces GOTO$[k, X] = N$.
- **Reducir** ($r_j$): solo para ítems con el punto al final, $X \to \alpha\bullet$, donde $j$ es el número de la producción. En SLR(1) se coloca únicamente en las columnas de FOLLOW($X$).
- **Aceptar**: el estado que contiene $S' \to S\bullet$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

Del Paso 3 de la Parte A: FOLLOW($S$) = FOLLOW($A$) = {a, $}.

| | Acción | | GOTO | |
|---|---|---|---|---|
| Estado | a | $ | $S$ | $A$ |
| 0 | $d3$ | | 1 | 2 |
| 1 | $d3$ | aceptar | | 4 |
| 2 | $r2$ | $r2$ | | |
| 3 | $r3$ | $r3$ | | |
| 4 | $r1$ | $r1$ | | |

**Paso 4. Verificación de conflictos**
Solo $I_1$ mezcla un ítem completo con un ítem de desplazamiento, $S' \to S\bullet$ se acepta en `$` y $A \to \bullet\,\texttt{a}$ desplaza con `a`. Son columnas distintas, así que no hay conflicto. $I_2$, $I_3$ e $I_4$ tienen un solo ítem completo y ningún desplazamiento. Ninguna celda tiene más de una acción.

De este modo **La gramática es** SLR(1).

Por lo tanto es SLR(1) pero no LL(1).

3. Dadas las siguientes gramáticas:

   - Gramática 1:

   $$E \rightarrow \texttt{(}\ \text{L}\ \texttt{)}\ \mid \texttt{a}$$
   $$L \rightarrow \text{L}\ \texttt{,}\ \text{E}\ \mid \text{E}$$

   - Gramática 2:

   $$A \rightarrow \text{A}\ \texttt{(}\ \text{A}\ \texttt{)} \mid \varepsilon$$

   a. Construya el **AFD** de elementos LR(0).

   b. Construya la tabla de análisis sintáctico SLR(1).

   c. Muestre la pila de análisis sintáctico y las acciones de un analizador SLR(1) para la cadena:

      - `( (a), a, (a,a) )` para la gramática 1
      - `( ( ) ( ) )` para la gramática 2

   d. ¿Esta gramática es LR(0)? Si no es así, describa el conflicto LR(0). Si lo es, construya la tabla de análisis sintáctico LR(0).

4. Considere las gramáticas del ejercicio anterior y para cada una de ellas:

   a. Construya el **AFD** de elementos LR(1)

   b. Construya la tabla de análisis sintáctico LR(1)

   c. Construya el **AFD** de elementos de LALR(1)

   d. Construya la tabla de análisis sintáctico LALR(1)

5. Muestre que la siguiente gramática es LR(1) pero no LALR(1):

$$
\begin{aligned}
S &\to \texttt{a A d} \mid \texttt{b B d} \mid \texttt{a B e} \mid \texttt{b A e} \\
A &\to \texttt{c} \\
B &\to \texttt{c}
\end{aligned}
$$

## P.D. La gramática es LR(1)

**Paso 1. Gramática aumentada y reglas de producción**

$$
\begin{aligned}
&(0)\ S' \to S \\
&(1)\ S \to \texttt{a}\, A\, \texttt{d} \\
&(2)\ S \to \texttt{b}\, B\, \texttt{d} \\
&(3)\ S \to \texttt{a}\, B\, \texttt{e} \\
&(4)\ S \to \texttt{b}\, A\, \texttt{e} \\
&(5)\ A \to \texttt{c} \\
&(6)\ B \to \texttt{c}
\end{aligned}
$$

**Paso 2. Cerradura y AFD de ítems** LR(1) **(`goto`)**
Un ítem LR(1) es $[X \to \alpha \bullet \beta,\ x]$, donde $x$ es el terminal que debe seguir si se reduce con esa producción. Las reglas son:

- **Cerradura**: de $[X \to \alpha \bullet Y\beta,\ x]$ se agrega $[Y \to \bullet\, \gamma,\ y]$ para cada producción de $Y$ y cada $y \in \text{FIRST}(\beta\, x)$.
- `goto`$(I_k,\ X)$: se avanza el punto sobre $X$ en los ítems que lo tienen justo antes, *conservando su lookahead*, y al resultado se le aplica la cerradura.

$$\textbf{closure}\big(\{[S' \to \bullet\, S,\ \texttt{\$}]\}\big)$$

El punto está antes de $S$ y $\beta = \varepsilon$, así que el lookahead de las producciones de $S$ es $\text{FIRST}(\texttt{\$}) = \{\texttt{\$}\}$. Todas empiezan con un terminal, así que la cerradura termina ahí.

**Estado:**

$$
\begin{aligned}
I_0 = \{\ & [S' \to \bullet\, S,\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{a}\, A\, \texttt{d},\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{b}\, B\, \texttt{d},\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{a}\, B\, \texttt{e},\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{b}\, A\, \texttt{e},\ \texttt{\$}]\ \}
\end{aligned}
$$

**Transiciones:**

$$X = S:\ \texttt{goto}(I_0, S) = \{\, [S' \to S\bullet,\ \$] \,\} = \boxed{I_1}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\, & [S \to \texttt{a} \bullet A\,\texttt{d},\ \$], \\ & [S \to \texttt{a} \bullet B\,\texttt{e},\ \$], \\ & [A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}], \\ & [B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{b}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{b}) = \{\, & [S \to \texttt{b} \bullet B\,\texttt{d},\ \$], \\ & [S \to \texttt{b} \bullet A\,\texttt{e},\ \$], \\ & [B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}], \\ & [A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_3} \end{aligned}$$

Los lookaheads de la cerradura salen de lo que sigue a cada no terminal:

- En $I_2$: $A$ va seguida de `d` y $B$ de `e`, así que FIRST(`d` `$`) = {`d`} para $A \to \bullet\,\texttt{c}$ y FIRST(`e` `$`) = {`e`} para $B \to \bullet\,\texttt{c}$.
- En $I_3$ ocurre lo contrario: $B$ va seguida de `d` y $A$ de `e`.

**Estado:** $I_1 = \{\, [S' \to S\bullet,\ \$] \,\}$
Es el estado de aceptación. No tiene transiciones.

**Estado:** $I_2$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_2, A) = \{\, [S \to \texttt{a}\,A \bullet \texttt{d},\ \$] \,\} = \boxed{I_4}$$

$$X = B:\ \texttt{goto}(I_2, B) = \{\, [S \to \texttt{a}\,B \bullet \texttt{e},\ \$] \,\} = \boxed{I_5}$$

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{c}) = \{\, [A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_6}$$

**Estado:** $I_3$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = B:\ \texttt{goto}(I_3, B) = \{\, [S \to \texttt{b}\,B \bullet \texttt{d},\ \$] \,\} = \boxed{I_7}$$

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_3, A) = \{\, [S \to \texttt{b}\,A \bullet \texttt{e},\ \$] \,\} = \boxed{I_8}$$

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{c}) = \{\, [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_9}$$

**Estados:**

$$I_4 = \{\, [S \to \texttt{a}\,A \bullet \texttt{d},\ \$] \,\} \quad \texttt{goto}(I_4, \texttt{d}) = \{\, [S \to \texttt{a}\,A\,\texttt{d}\bullet,\ \$] \,\} = \boxed{I_{10}}$$

$$I_5 = \{\, [S \to \texttt{a}\,B \bullet \texttt{e},\ \$] \,\} \quad \texttt{goto}(I_5, \texttt{e}) = \{\, [S \to \texttt{a}\,B\,\texttt{e}\bullet,\ \$] \,\} = \boxed{I_{11}}$$

$$I_7 = \{\, [S \to \texttt{b}\,B \bullet \texttt{d},\ \$] \,\} \quad \texttt{goto}(I_7, \texttt{d}) = \{\, [S \to \texttt{b}\,B\,\texttt{d}\bullet,\ \$] \,\} = \boxed{I_{12}}$$

$$I_8 = \{\, [S \to \texttt{b}\,A \bullet \texttt{e},\ \$] \,\} \quad \texttt{goto}(I_8, \texttt{e}) = \{\, [S \to \texttt{b}\,A\,\texttt{e}\bullet,\ \$] \,\} = \boxed{I_{13}}$$

**Estados con ítems completos** (no tienen transiciones):

$$I_6 = \{\,[A \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{e}]\,\} \quad I_9 = \{\,[B \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{e}]\,\}$$
$$I_{10} = \{\,[S \to \texttt{a}\,A\,\texttt{d}\,\bullet,\ \$]\,\} \qquad I_{11} = \{\,[S \to \texttt{a}\,B\,\texttt{e}\,\bullet,\ \$]\,\}$$
$$I_{12} = \{\,[S \to \texttt{b}\,B\,\texttt{d}\,\bullet,\ \$]\,\} \qquad I_{13} = \{\,[S \to \texttt{b}\,A\,\texttt{e}\,\bullet,\ \$]\,\}$$

**Paso 3. Tabla** LR(1)
Reglas para llenarla:

- **Desplazar** ($d_N$): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces ACCION$[k, x] = d_N$.
- **GOTO**: si $\texttt{goto}(I_k, X) = I_N$ con $X$ no terminal, entonces GOTO$[k, X] = N$.
- **Reducir** ($r_j$): para cada ítem $[X \to \alpha\,\bullet,\ y]$, donde $j$ es el número de la producción. En LR(1) se coloca **únicamente en la columna** $y$, el lookahead del ítem.
- **Aceptar**: el estado que contiene $[S' \to S\,\bullet,\ \$]$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

| | Acción | | | | | | GOTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | a | b | c | d | e | $ | $S$ | $A$ | $B$ |
| 0 | $d2$ | $d3$ | | | | | 1 | | |
| 1 | | | | | | aceptar | | | |
| 2 | | | $d6$ | | | | | 4 | 5 |
| 3 | | | $d9$ | | | | | 8 | 7 |
| 4 | | | | $d10$ | | | | | |
| 5 | | | | | $d11$ | | | | |
| 6 | | | | $r5$ | $r6$ | | | | |
| 7 | | | | $d12$ | | | | | |
| 8 | | | | | $d13$ | | | | |
| 9 | | | | $r6$ | $r5$ | | | | |
| 10 | | | | | | $r1$ | | | |
| 11 | | | | | | $r3$ | | | |
| 12 | | | | | | $r2$ | | | |
| 13 | | | | | | $r4$ | | | |

**Paso 4. Verificación de conflictos**
Los únicos estados donde podría haber conflicto son $I_6$ e $I_9$, que tienen dos ítems completos:

- $I_6$: $A \to \texttt{c}\,\bullet$ con lookahead $\{\texttt{d}\}$ y $B \to \texttt{c}\,\bullet$ con lookahead $\{\texttt{e}\}$. Son disjuntos.
- $I_9$: $B \to \texttt{c}\,\bullet$ con lookahead $\{\texttt{d}\}$ y $A \to \texttt{c}\,\bullet$ con lookahead $\{\texttt{e}\}$. También son disjuntos.

El resto de los estados tiene un solo ítem completo o solo ítems de desplazamiento. Ninguna celda tiene más de una acción.

**La gramática es** LR(1)**.**

## P.D. La gramática no es LALR(1)

**Paso 1. Estados con el mismo núcleo**
El núcleo de un estado son sus ítems sin lookaheads. Comparando $I_6$ e $I_9$:

$$I_6 = \{[A \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{e}]\}$$
$$I_9 = \{[B \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{e}]\}$$

Ambos tienen el mismo núcleo $\{A \to \texttt{c}\,\bullet,\ B \to \texttt{c}\,\bullet\}$. $I_2$ e $I_3$ no se fusionan porque sus núcleos son distintos (en $I_2$ aparecen $S \to \texttt{a}\,\bullet\ldots$ y en $I_3$ $S \to \texttt{b}\,\bullet\ldots$). Ningún otro par de estados comparte núcleo.

**Paso 2. Fusión y AFD** LALR(1)
Se fusionan $I_6$ e $I_9$ en un solo estado, uniendo los lookaheads de cada ítem:

$$I_{69} = I_6 \cup I_9 = \{\,[A \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{d/e}],\ [B \to \texttt{c}\,\bullet,\ \texttt{d/e}]\,\}$$

Los demás estados quedan igual. Lo único que cambia son las transiciones con `c`, que ahora llegan al estado fusionado:

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{c}) = \boxed{I_{69}}$$
$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{c}) = \boxed{I_{69}}$$

El AFD LALR(1) tiene 13 estados: $I_0, \ldots, I_5,\ I_{69},\ I_7,\ I_8,\ I_{10}, \ldots, I_{13}$.

**Paso 3. Tabla** LALR(1)

| | Acción | | | | | | GOTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | a | b | c | d | e | $ | $S$ | $A$ | $B$ |
| 0 | $d2$ | $d3$ | | | | | 1 | | |
| 1 | | | | | | aceptar | | | |
| 2 | | | $d69$ | | | | | 4 | 5 |
| 3 | | | $d69$ | | | | | 8 | 7 |
| 4 | | | | $d10$ | | | | | |
| 5 | | | | | $d11$ | | | | |
| 69 | | | | $r5/r6$ | $r5/r6$ | | | | |
| 7 | | | | $d12$ | | | | | |
| 8 | | | | | $d13$ | | | | |
| 10 | | | | | | $r1$ | | | |
| 11 | | | | | | $r3$ | | | |
| 12 | | | | | | $r2$ | | | |
| 13 | | | | | | $r4$ | | | |

**Paso 4. Conflicto**
En $I_{69}$ ambos ítems completos tienen ahora los mismos lookaheads $\{\texttt{d}, \texttt{e}\}$, así que ACCION$[69, \texttt{d}] = \{r5,\ r6\}$ y ACCION$[69, \texttt{e}] = \{r5,\ r6\}$: hay un **conflicto reducción/reducción**. Al tener `c` en el tope y `d` (o `e`) como siguiente símbolo, el analizador LALR(1) ya no recuerda si venía de `a` o de `b`, que es lo que decidía entre $A$ y $B$.

**Observación.** La gramática tampoco es SLR(1), pues FOLLOW($A$) = FOLLOW($B$) = $\{\texttt{d}, \texttt{e}\}$ produce el mismo conflicto. Fusionar estados no puede crear conflictos desplazamiento/reducción (el desplazamiento depende solo del núcleo), únicamente reducción/reducción, y eso es lo que ocurre aquí.

Así **La gramática no es** LALR(1).

Por lo tanto es LR(1) pero no LALR(1).